

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte

Trabajo Práctico 4

2019

Control óptimo en tiempo discreto

1. Maximizar $J = \sum_{k=0}^3 1 + x(k) - u(k)^2$
sujeto a $x(k+1) = x(k) + u(k)$ para $k = 0, 1, 2, 3$ y $x(0) = 0$, $u(k) \in \mathbb{R}$.
2. Resolver el siguiente problema,
Minimizar $J = \sum_{k=0}^2 u(k)^2 + (x(k) - 2k)^2 + x^2(3)$
sujeto a $x(k+1) = x(k) + (k+1)u(k)$ para $k = 0, 1, 2$ y $x(0) = 0$, $u(k) \in \mathbb{R}$.
3. Una mina contiene 80 unidades de mineral. La autoridad responsable de la gestión de la mina debe decidir la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos de que se dispone para su extracción, transcurridos los cuales el valor del mineral que queda en la mina es cero. La cantidad de mineral a extraer en cada uno de los períodos puede ser 0, 10 o 20 unidades, debiendo ser obviamente menor o igual que la cantidad que quede en la mina en el momento de la extracción. El beneficio que se obtiene en un período depende del stock de mineral x que hay en la mina y de la cantidad que se extraiga en dicho período u , según se muestra en la siguiente tabla

x	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-10	-15	-15
10	-	-35	-25	-20	0	5	15	20	25
20	-	-	-35	-25	-15	-10	10	30	40

Table 1: Beneficio en función del stock de mineral y de la cantidad que se extrae

Calcular la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos y el correspondiente stock de mineral que va quedando en la mina en cada período.